

Variant D - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1.

- a. Signatuuri $\sigma = \langle C; F; P \rangle$ interpretatsioon on paar $\alpha = \langle M_\alpha; I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi põhihulk ja I_α seab igale konstantsümbolile vastavusse elemendi hulgast M_α , igale n -kohalisele funktsionaalsümbolile funktsiooni $M_\alpha^n \rightarrow M_\alpha$ ning igale n -kohalisele predikaatsümbolile predikaadi $M_\alpha^n \rightarrow \{0, 1\}$.
- b. Kasutame lühendeid

$$Z(t) := \forall u (t + u = u), \quad U(t) := \forall u (u \cdot t = u).$$

Standardses interpretatsioonis väljendab $Z(t)$ väidet $t = 0$ ja $U(t)$ väidet $t = 1$.

1) $x = 0$: $Z(x)$, s.t. $\forall u (x + u = u)$.

2) $x = 1$: $U(x)$, s.t. $\forall u (u \cdot x = u)$.

3) x on ruutarv: $\exists y (y \cdot y = x)$.

4) x jagab y -d: $\exists z (x \cdot z = y)$.

5) x on kordarv:

$$\neg Z(x) \ \& \ \neg U(x) \ \& \ \exists a \exists b (\neg U(a) \ \& \ \neg U(b) \ \& \ a \cdot b = x).$$

See ütleb, et x ei ole 0 ega 1 ning tal on esitus kahe mitteühikulise teguri korrutisena.

Ülesanne 2.

- a. Peano aritmeetika signatuur on

$$\sigma = \langle 0; ', +, \cdot, = \rangle,$$

kus 0 on konstantsümbol, ' on ühekohaline funktsionaalsümbol, + ja $\cdot$ on kahekohalised funktsionaalsümbolid ning = on kahekohaline predikaatsümbol. Neli aksiomi võib valida näiteks järgmiselt:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P7: induktsiooniskeem: iga valemi $F(x)$ korral

$$(F(0) \ \& \ \forall x (F(x) \Rightarrow F(x'))) \Rightarrow \forall x F(x).$$

- b. Tähistame $F(x) := (0'' + x = x'')$. Tõestame $\forall x F(x)$ induktsiooniga.

Alus: P3 põhjal $0'' + 0 = 0''$, seega $F(0)$ kehtib.

Samm: olgu a suvaline ning eeldame induktsiooniaeldusena $0'' + a = a''$. Siis

$$0'' + a' = (0'' + a)' = (a'')' = (a')'',$$

kus esimene võrdus tuleb P4-st ja teine induktsiooniaeldusest. Seega kehtib $F(a')$.

Induktsiooniaksiomi P7 põhjal $\forall x (0'' + x = x'')$.

- c. Väide $2 + 2 = 4$ Peano signatuuris on

$$0'' + 0'' = 0''''.$$

Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' + 0'' &= 0'' + (0')' \\ &= (0'' + 0')' && \text{P4} \\ &= ((0'' + 0)')' && \text{P4} \\ &= ((0'')')' && \text{P3} \\ &= 0'''' . \end{aligned}$$

Ülesanne 3.

- a. Korrektsuse teoreem: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on sekventsiaalses lausearvutuses tuletatav, siis tema valemkuju

$$F_1 \& F_2 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene.

- b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$. Tuletus on järgmine.

- | | |
|--|---|
| (1) $\Gamma, P \vdash P$ | aksioom; |
| (2) $\Gamma, P \vdash P \Rightarrow Q$ | aksioom; |
| (3) $\Gamma, P \vdash Q$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (1) ja (2) põhjal; |
| (4) $\Gamma, P \vdash Q \Rightarrow R$ | aksioom; |
| (5) $\Gamma, P \vdash R$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (3) ja (4) põhjal; |
| (6) $\Gamma \vdash P \Rightarrow R$ | reeglist ($\vdash \Rightarrow$) punkti (5) põhjal. |

Seega $P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R$.

Ülesanne 4.

- a. Predikaatarvutuse valemid moodustatakse induktiivselt: atomaarne valem saadakse predikaat-sümboli rakendamisel sobivale arvule termineile; kui F ja G on valemid, siis ka $\neg F$, $F \& G$, $F \vee G$, $F \Rightarrow G$ ja $F \Leftrightarrow G$ on valemid; kui F on valem ja x indiidmuutuja, siis $\forall x F$ ja $\exists x F$ on valemid.
- b. Teisendame:

$$\begin{aligned} \neg \forall x (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z, x)) &\equiv \exists x \neg (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z, x)) \\ &\equiv \exists x (\neg \exists y P(x, y) \& \neg \forall z Q(z, x)) \\ &\equiv \exists x (\forall y \neg P(x, y) \& \exists z \neg Q(z, x)) \\ &\equiv \exists x \forall y \exists z (\neg P(x, y) \& \neg Q(z, x)). \end{aligned}$$

Lõpptulemus on prefikskujul ja maatriksis on eitused ainult atomaarsete valemite ees.

Ülesanne 5.

- a. Valemitest $F_1, \dots, F_n$ jäeldub valem G , kui igas interpretatsioonis ja vabade muutujate kõikidel väärtustustel kehtib: kui $F_1, \dots, F_n$ on kõik tõesed, siis ka G on tõene. Seda tähistatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.
- b. Olgu α suvaline interpretatsioon. Eeldame, et

$$\forall x F(x) \& \exists x G(x)$$

on tõene. Siis $\forall x F(x)$ on tõene ja $\exists x G(x)$ on tõene. Eksistentsikvantori tõe tõttu leidub element $a \in M_\alpha$, mille korral $G(a)$ on tõene. Universaalkvantori tõttu on sama elemendi korral ka $F(a)$ tõene. Seega $F(a) \& G(a)$ on tõene, mistõttu $\exists x (F(x) \& G(x))$ on tõene.

Vastupidine jäeldumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $F(a) = 1$, $G(a) = 1$, $F(b) = 0$ ja $G(b) = 0$. Siis $\exists x (F(x) \& G(x))$ on tõene, sest tunnistajaks sobib a . Kuid $\forall x F(x)$ on väär, sest $F(b) = 0$. Järelikult $\forall x F(x) \& \exists x G(x)$ on väär.